

Planejando a Qualidade: Checklist de Inspeção Industrial



Missão Técnica (Duração: 120 min): Você foi designado como Inspetor de Qualidade. Sua missão é estruturar um checklist operacional minucioso para monitorar uma linha de produção industrial, evitando defeitos antes que os produtos cheguem ao cliente. Preencha todos os campos e anexe este documento preenchido no AVA até o fim da aula.

Etapa 1: Definição do Produto e Processo

Escolha um produto industrial (exemplo: smartphone, garrafa térmica, bicicleta, tênis esportivo ou pacote de biscoitos) e mapeie o fluxo produtivo:

Produto Escolhido:

Setor / Linha de Montagem:

Entradas (Matérias-primas e insumos):

Saída (Produto final e embalagem):

Etapa 2: Checklist de Controle da Qualidade na Linha

Preencha a folha de verificação abaixo com **4 pontos críticos de controle** ao longo do processo. Especifique com clareza o padrão aceitável e o instrumento de medição.

Etapa do Processo	Item Inspecionado	Padrão Aceitável (Tolerância)	Método / Ferramenta	Frequência
1. Entrada de Insumos				

2. Processamento / Montagem				
3. Teste Funcional				
4. Embalagem Final				

Etapa 3: Tratamento de Não Conformidades (Plano de Ação)

Caso um item inspecionado esteja **fora dos limites de controle**, que medidas imediatas a equipe deve tomar? Responda usando o princípio dos 6Ms (Ishikawa) e do plano de ação:

1. Se o teste funcional acusar falha crítica em 3 peças consecutivas, qual é a primeira ação imediata do operador no posto de trabalho?

2. Preencha a mini-matriz de contenção para investigar a causa raiz da falha identificada:

Dimensão (6Ms)	Pergunta de Investigação no Posto
Máquina	
Método	
Mão de Obra	
Material	

Etapa 4: Auditoria de Ambiente e Posto (Metodologia 5S)

Avalie as condições do posto de trabalho da linha para evitar desperdícios e garantir precisão nas medições:

Senso (5S)	Critério de Inspeção no Posto	Status (OK / Não OK)
------------	-------------------------------	----------------------

Seiri (Utilização)	Somente ferramentas e peças do lote atual presentes na bancada?	
Seiton (Organização)	Instrumentos de medição em suportes identificados e calibrados?	
Seiso (Limpeza)	Bancada livre de limalhas, graxa ou resíduos que riskem o produto?	
Seiketsu (Padronização)	Instrução de Trabalho visual (POP) visível e atualizada para a equipe?	

Protocolo de Envio no AVA:

- ☐ Todos os 4 pontos de controle da Etapa 2 foram preenchidos com tolerâncias numéricas ou visuais claras.
- ☐ O plano de contenção dos 6Ms define ações para conter lotes com defeito.
- ☐ Salve o arquivo em PDF com o formato: e faça o upload na tarefa da aula.

Respostas

Exemplo de Resposta Padrão (Linha de Montagem de Garrafas Térmicas de Inox):

Etapa 1:

- Produto: Garrafa térmica de aço inoxidável (500 ml).
- Setor: Linha de conformação e montagem de vácuo.
- Entradas: Chapas de inox 304, anéis de silicone, tampas plásticas em polipropileno, gás de teste de vácuo.
- Saída: Garrafa térmica montada, testada termicamente, ensacada e encaixotada com manual.

Etapa 2 (Checklist de Controle):

Etapa	Item	Padrão Aceitável	Método	Frequência
1. Entrada	Espessura da chapa de inox	0,8 mm (± 0,02 mm)	Micrômetro digital	5 chapas por lote
2. Montagem	Cordão de solda do fundo	100% contínuo, sem furos ou rebarbas	Inspeção visual + gabarito	100% das peças
3. Teste	Eficiência térmica (vácuo)	Variação máxima de 2 °C após 10 min	Sensor infravermelho	1 peça a cada 20 min
4. Embalagem	Vedação da tampa e rótulo	Torque de fechamento: 2,5 Nm; rótulo alinhado	Torquímetro manual	1 peça a cada hora

Etapa 3.1 (Ação Imediata): Paralisar imediatamente a estação de trabalho, segregar as 3 peças defeituosas na caixa vermelha de não conformidade, acionar o botão de parada/alerta e avisar o líder de produção e o inspetor da qualidade para evitar a continuidade de peças fora do padrão.

Etapa 3.2 (Investigação 6Ms):

- **Máquina:** A câmara de vácuo ou a soldadora está descalibrada ou com pressão insuficiente?
- **Método:** O operador executou o encaixe conforme a Instrução de Trabalho padronizada?
- **Mão de Obra:** O operador do posto recebeu treinamento recente sobre a velocidade correta de fechamento?
- **Material:** O lote de anéis de vedação de silicone apresenta rebarbas ou dureza fora da norma?

Etapa 4 (Auditoria 5S): Os itens devem ser assinalados como [OK], confirmando que bancadas limpas e ferramentas calibradas em seus suportes previnem falhas operacionais e retrabalho.